

第七章 查找

一、选择题

- 1、在等概率的情况下，采用顺序查找方法查找长度为 n 的线性表时，查找成功的平均查找长度为（ ）。
A. n B. $n/2$ C. $(n+1)/2$ D. $(n-1)/2$
- 2、对于一个数据序列，按照“逐点插入方法”建立一个二叉排序树，该二叉排序树的形状取决于（ ）。
A. 该序列的储存结构 B. 序列中的数据元素的取值范围 C. 数据元素的输入次序 D. 使用的计算的软、硬件条件
- 3、有关键字值的集合 $=\{55,30,35,15,45,25,95\}$ 从空二叉树开始逐个插入每个关键字值，建立与集合 A 对应的二叉排序树。若希望得到的二叉排序树高度最小，应选择（ ）作为输入序列。
A. 45,25,55,15,35,95,30 B. 35,25,15,30,55,45,95 C. 15,25,30,35,45,55,95
D. 30,25,15,35,45,95,55
- 4、下列（ ）不是用查找表中数据元素的关系进行查找的方法。
A. 有序表 B. 二叉排序树 C. 平衡二叉树 D. 哈希
- 5、折半查找要求结点（ ）。
A. 有序，顺序结构 B. 有序，链式结构 C. 无序，顺序结构 D. 无序，链式结构
- 8、对线性表进行折半查找最方便的储存结构是（ ）。
A. 顺序表 B. 有序的顺序表 C. 链表 D. 有序的链表
- 9、对一棵未要求关键字值相异的查找树根节点而言，左子树中所有结点的关键字（ ）右子树中所有结点的关键字。
A. 小于 B. 大于 C. 不大于 D. 不小于
- 11、从具有 n 个二叉排序树中查找一个元素，最坏情况下的时间复杂度为（ ）。
A. $O(n)$ B. $O(1)$ C. $O(\log_2 n)$ D. $O(n^2)$
- 12、以下说法错误的是（ ）。
A. 哈希法储存的基本思想是由关键码值决定数据的储存地址
B. 哈希表的结点中只包含数据元自身的信息，不包含任何指针
C. 装填因子是哈希表的一个重要参数，反应哈希表的装填程度
D. 哈希表的查找效率主要取决于造表时选取的哈希函数和处理冲突的方法
- 15、在关键字随机分布的情况下，用二叉排序树的方法进行查找，其查找长度与（ ）量级相当。
A. 顺序查找 B. 折半查找 C. 前两者都不正确
- 16、哈希函数有一个共同性质，即函数值应按（ ）取其值域的每一个值。
A. 最大概率 B. 最小概率 C. 同等概率 D. 平均概率
- 17、假定有 K 个关键字互为同义词，若用线性探测法把这 K 个关键字存入哈希表中，至少要进行（ ）次探测。
A. $K-1$ B. K C. $K+1$ D. $K(K+1)/2$
- 18、在一棵平衡二叉树中，每个结点的平衡因子取值范围是（ ）。
A. $-1 \sim 1$ B. $-2 \sim 2$ C. $1 \sim 2$ D. $0 \sim 1$

二、判断题

1. 平衡二叉树排序树上任何一个节点的左右子树、右子树的高度之差的绝对值不大于 1.

()

- 2.在任意一颗 非空二叉树中, 删除某节点后又将其插入, 则所得二叉树排序树与删除前元二叉树排序树相同 ()
- 3.就平均查找长度而言, 分块查找最小, 折半查找次之, 顺序查找最大 ()
- 4.在采用线性探测法处理冲突的哈希表中, 所有同义词在表中一定相邻。 ()
- 5.用折半查找法对一个顺序表进行查找, 这个顺序表可以按各键值查值排好序, 也可以不按键值排好序 ()
- 6.装填因子是哈希表的一个重要参数, 反映哈希表的装满程度。 ()
- 7.二叉排序树的任意一颗子树中, 关键字最小的节点必无左孩子, 关键字最大的节点必无右孩子。 ()
- 8.对二叉排序树的查找都是从根节点开始的, 则查找失败一定落在叶子节点上 ()

三、填空题

- 1、在分块查找方法中, 首先查找 (), 然后查找相应的 ()。
- 4、对有 17 个元素的有序表 A【1•17】作二分查找, 在查找其等于 A【8】的元素时, 被比较的元素下标依次是 ()。
- 3、在哈希存储中, 装填因子 α 的值越大, 则 (存储元素时发生冲突的可能性就越大); α 的值越小, 则 (存储元素时发生冲突的可能性就越小)。

四、应用题

1. 设线性表中有 1000 个记录, 对每个记录查找的概率相同。若采用顺序查找, 查找成功所需平均比较次数为多少? 查找不成功所需平均比较次数为多少?

对于顺序查找法, 表中元素可以以任何方式存放; 折半查找法要求表中元素必须是有序的, 而且须以顺序方式进行存储; 分块查找法要求表中小元素须“块”间有序, 但每一块内的元素可以以任意方式存放。

平均查找长度: 顺序查找法查找成功时的平均查找长度为 $(n+1)/2$, 而采用折半查找法时, 其平均查找长度为 $\log_2(n+1)-1$ 。分块查找法的平均查找长度的大小与其确定所在块所采用的查找方法有关。若用顺序查找法确定所在块, 其平均查找长度为 $(n/s+s)/2+1$, 若用折半查找法确定所在的块, 其平均查找长度为 $\log_2(n/s+1)+s/2$, 其中 s 为每块含有的元素个数。

2. 对二叉排序树的查找都是从跟结点开始的, 查找失败是是否一定落在叶子结点上? 为什么?

(1) 已知序列 17、31、13、11、20、35、25、8、4、11、24、40、27。请画出该二叉排序树。

- 3.已知哈希表地址空间为 $0 \sim 12$, 哈希函数为 $H(\text{key}) = \text{key} \text{ MOD } 13$, 采用线性探测发处理冲突, 给定的关键字序列为 19, 14, 23, 01, 68, 21, 84, 38。将上面数据序列依次存入该散列表中, 并求出在等概率情况下查找成功和不成功的平均查找长度。

每个数据元素的哈希地址计算如下：

$$H(19)=19 \% 13=6$$

$$H(14)=14 \% 13=1$$

$$H(23)=23 \% 13=10$$

$$H(01)=01 \% 13=1 \quad (\text{冲突})$$

$$H(01)=(1+1)\% 13=2$$

$$H(68)=68 \% 13=3$$

$$H(21)=21 \% 13=8$$

$$H(84)=84 \% 13=6 \quad (\text{冲突})$$

$$H(84)=(6+1) \% 13=7$$

$$H(38)=38 \% 13=12$$

因此，用线性探测法的哈希表如图 9.7 所示。

数组下标	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
数组元素		14	01	68			19	84	21		23		38
比较次数		1	2	1			1	2	1		1		1

线性探测法成功和不成功的查找长度分别为：

a) $ASL_{\text{succ}}=(1*6+2*2)/8=1.25$

b) $ASL_{\text{unsucc}}=(5*1+4*2+2*3+2*4)/13=2.077$